



TEORÍA DE ALGORITMOS
CURSO ECHEVARRIA

Trabajo Práctico 1

July 21, 2025

- Juan Claros - 111254
- Yoel Gaston Arlia - 111520
- Guido Cuppari - 111172
- Josue Daniel Mamani - 111514

Índice

1	<i>Problema 3</i>	3
1.1	Enunciado	3
1.2	Descripcion de un autómeta finito determinístico para cada uno de los lenguajes simples	3
1.3	Descripcion formal de los automatas finitos deterministicos de los lenguajes A y B	4
1.4	Representacion grafica de los seis automatas	5
1.5	Ejemplos de cadenas que son aceptadas y otras rechazadas para cada uno de los automatas	8

1 Problema 3

1.1 Enunciado

Tenemos dos lenguajes que corresponden a la intersección (representada mediante la conjunción "y") de dos lenguajes más simples. Los símbolos de los mismos corresponden a los números 0 y 1:

- Lenguaje A: w/w (comienza con "1") y (tiene cuando mucho un "0")
- Lenguaje B: w/w (tiene un número par de "1") y (tiene uno o dos "0")

Por ejemplo:

- Lenguaje A: "10111", "11", "110"
- Lenguaje B: "1010", "11110"

1.2 Descripción de un autómata finito determinístico para cada uno de los lenguajes simples

Lenguaje simple A_1 : w/w (comienza con "1")

- Conjunto de estados: Q_0, Q_1
- Función de transición en forma de tabla:

	0	1
q_0	-	q_1
q_1	q_1	q_1

- Estado inicial: Q_0
- Estados de aceptación: Q_1

Lenguaje simple A_2 : w/w (tiene cuando mucho un "0")

- Conjunto de estados: Q_0, Q_1, Q_2, Q_3
- Función de transición en forma de tabla:

	0	1
q_0	q_1	q_3
q_1	q_2	q_1
q_2	q_2	q_2
q_3	q_1	q_3

- Estado inicial: Q_0
- Estados de aceptación: Q_1

Lenguaje simple B_1 : w/w (tiene un número par de "1")

- Conjunto de estados: Q_0, Q_1, Q_2
- Función de transición en forma de tabla:

	0	1
q_0	q_0	q_1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_2	q_1

- Estado inicial: Q_0
- Estados de aceptación: Q_0, Q_2

Lenguaje simple B_2 : w/w (tiene uno o dos "0")

- Conjunto de estados: Q_0, Q_1, Q_2, Q_3
- Función de transición en forma de tabla:

	0	1
q_0	q_1	q_0
q_1	q_2	q_1
q_2	q_3	q_2
q_3	q_3	q_3

- Estado inicial: Q_0
- Estados de aceptación: Q_2, Q_1

1.3 Descripción formal de los autómatas finitos determinísticos de los lenguajes A y B

Lenguaje A: w/w (comienza con "1") y (tiene cuando mucho un "0")

- Conjunto de estados: Q_0, Q_1, Q_2, Q_3
- Función de transición en forma de tabla:

	0	1
q_0	-	q_1
q_1	q_2	q_1
q_2	q_3	q_2
q_3	q_3	q_3

- Estado inicial: Q_0
- Estados de aceptación: Q_1, Q_2

Lenguaje B: w/ w (tiene un número par de "1") y (tiene uno o dos "0")

- Conjunto de estados: $Q_0, Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5, Q_6, Q_7, Q_8, Q_9, Q_{10}, Q_{11}, Q_{12}$
- Funcion de transicion en forma de tabla:

	0	1
q_0	q_8	q_1
q_1	q_2	q_5
q_3	q_4	q_7
q_4	q_4	q_4
q_5	q_6	q_1
q_6	q_7	q_3
q_7	q_4	q_{11}
q_8	q_{10}	q_9
q_9	q_3	q_8
q_{10}	q_4	q_{11}
q_{11}	-	q_{12}
q_{12}	-	q_{11}

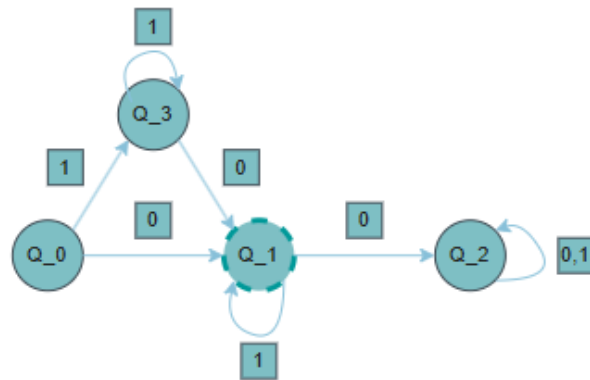
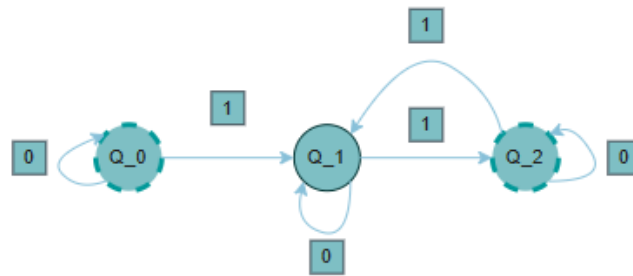
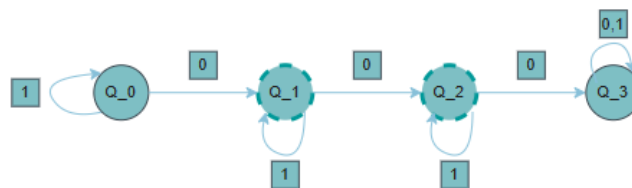
- Estado inicial: Q_0
- Estados de aceptacion: Q_7, Q_{10}, Q_{12}

1.4 Representacion grafica de los seis automatas

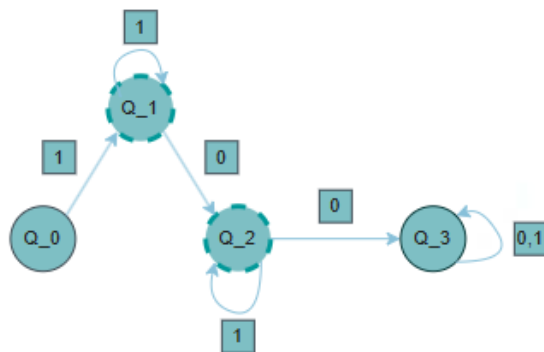
Automata del lenguaje A_1



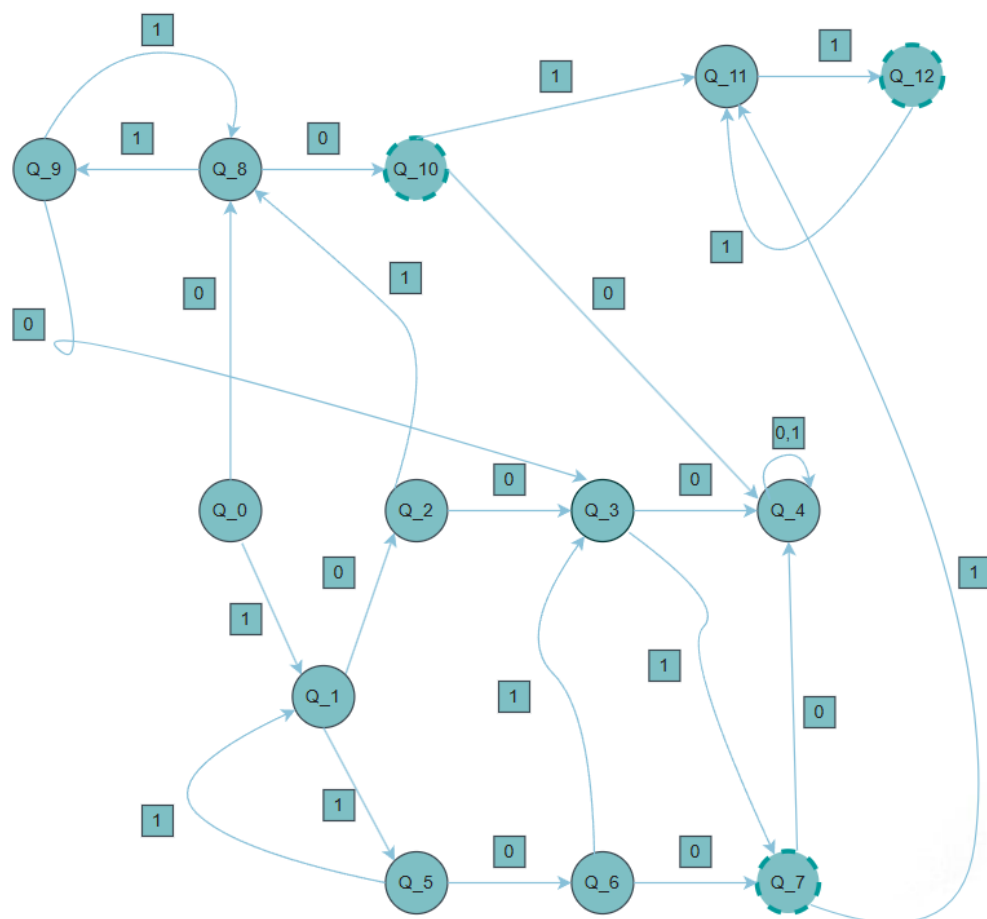
Automata Del lenguaje A_2

Automata Del lenguaje B_1 Automata Del lenguaje B_2 

Autamata del lenguaje A



Autamata del lenguaje B



1.5 Ejemplos de cadenas que son aceptadas y otras rechazadas para cada uno de los automatas

Ejemplo con el lenguaje A_1 :

Ejemplo: cadena "110"

- 1. Inicio en el estado Q_0
- 2. Leo "1", voy de Q_0 a Q_1
- 3. Leo "1", voy de Q_1 a Q_1
- 4. Leo "0", voy de Q_1 a Q_1

Terminamos en Q_1 que es un estado de aceptacion, entonces la cadena es valida.

Ejemplo: cadena "01"

- 1. Inicio en el estado Q_0
- 2. Leo "0", y de Q_0 no puedo ir a otro estado

Terminamos en Q_0 que no es un estado de aceptacion, entonces la cadena es rechazada.

Ejemplo con el lenguaje A_2 :

Ejemplo: cadena "011"

- 1. Inicio en el estado Q_0
- 2. Leo "0", voy de Q_0 a Q_1
- 3. Leo "1", voy de Q_1 a Q_1
- 4. Leo "1", voy de Q_1 a Q_1

Terminamos en Q_1 que es un estado de aceptacion, entonces la cadena es aceptada.

Ejemplo: cadena "100"

- 1. Inicio en el estado Q_0
- 2. Leo "1", voy de Q_0 a Q_3
- 3. Leo "0", voy de Q_3 a Q_1
- 3. Leo "0", voy de Q_1 a Q_2

Terminamos en Q_2 que no es un estado de aceptacion, entonces la cadena es rechazada.

Ejemplo con el lenguaje B_1 :

Ejemplo: cadena "0110"

- 1. Inicio en el estado Q_0
- 2. Leo "0", voy de Q_0 a Q_0
- 3. Leo "1", voy de Q_0 a Q_1
- 4. Leo "1", voy de Q_1 a Q_2
- 5. Leo "0", voy de Q_2 a Q_2

Terminamos en Q_2 que es un estado de aceptacion, entonces la cadena es aceptada.

Ejemplo: cadena "01101"

- Inicio en el estado Q_0
- Leo "0", voy de Q_0 a Q_0
- Leo "1", voy de Q_0 a Q_1
- Leo "1", voy de Q_1 a Q_2
- Leo "0", voy de Q_2 a Q_2
- Leo "1", voy de Q_2 a Q_1

Terminamos en Q_1 que no es un estado de aceptacion, entonces la cadena es rechazada.

Ejemplo con el lenguaje B_2 :

Ejemplo: cadena "0110"

- Inicio en el estado Q_0
- Leo "0", voy de Q_0 a Q_1
- Leo "1", voy de Q_1 a Q_1
- Leo "1", voy de Q_1 a Q_1
- Leo "0", voy de Q_1 a Q_2
- Leo "1", voy de Q_2 a Q_2

Terminamos en Q_2 que es un estado de aceptacion, entonces la cadena es aceptada.

Ejemplo: cadena "1000"

- Inicio en el estado Q_0
- Leo "1", voy de Q_0 a Q_0
- Leo "0", voy de Q_0 a Q_1
- Leo "0", voy de Q_1 a Q_2
- Leo "0", voy de Q_2 a Q_3

Terminamos en Q_3 que no es un estado de aceptacion, entonces la cadena es rechazada.

Ejemplo con el lenguaje A:

Ejemplo: cadena "110"

- Inicio en el estado Q_0
- Leo "1", voy de Q_0 a Q_1
- Leo "1", voy de Q_1 a Q_1
- Leo "0", voy de Q_1 a Q_2

Terminamos en Q_2 que es un estado de aceptacion, entonces la cadena es aceptada.

Ejemplo: cadena "1000"

- Inicio en el estado Q_0
- Leo "1", voy de Q_0 a Q_1
- Leo "0", voy de Q_1 a Q_2
- Leo "0", voy de Q_2 a Q_3
- Leo "0", voy de Q_3 a Q_3

Terminamos en Q_3 que no es un estado de aceptacion, entonces la cadena es rechazada.

Ejemplo con el lenguaje A:

Ejemplo: cadena "1010"

- Inicio en el estado Q_0
- Leo "1", voy de Q_0 a Q_1
- Leo "0", voy de Q_1 a Q_2
- Leo "1", voy de Q_2 a Q_8
- Leo "0", voy de Q_8 a Q_{10}

Terminamos en Q_{10} que es un estado de aceptacion, entonces la cadena es aceptada.

Ejemplo: cadena "01010"

- Inicio en el estado Q_0
- Leo "0", voy de Q_0 a Q_8
- Leo "1", voy de Q_8 a Q_9
- Leo "0", voy de Q_9 a Q_3
- Leo "1", voy de Q_3 a Q_7
- Leo "0", voy de Q_7 a Q_4

Terminamos en Q_4 que no es un estado de aceptacion, entonces la cadena es rechazada.